

LISTA 1 - MAC0320/MAC5770 - CONCEITOS BÁSICOS

FÁBIO BOTLER AND BRUNO AKAMINE

ENTREGAR ATÉ O DIA 12/03/2026 ÀS 23:59
ENTREGAR EXERCÍCIOS: 2, 6, 9

Orientações:

- (1) Resolva um exercício por página
- (2) A lista deve estar legível, caso contrário poderá haver descontos na nota.
- (3) Sugestão: use o chatGPT para passar a solução de cada exercício para $\text{\LaTeX}$, mas não esqueça de verificar o trabalho feito por ele.
- (4) Cada aluno tem um crédito de atraso de 7 dias. Isso é, a soma total dos atrasos de todas as listas não deve ultrapassar 7 dias. Listas entregues após o prazo não serão aceitas caso o aluno já tenha extrapolado os créditos
- (5) Qualquer dúvida, entre em contato.

Exercício 1. Seja G um grafo simples com n vértices. Se G tem exatamente $n - 1$ vértices de grau ímpar, quantos vértices de grau ímpar (em função de n) há em $\overline{G}$ (complemento de G)?

Exercício 2. Se G é um grafo simples, é possível que ambos G e $\overline{G}$ sejam desconexos? Justifique

Um *multigrafo* é um grafo que permite dois tipos de arestas especiais. O primeiro tipo são os *laços*, que são arestas onde ambos os extremos são um único vértice. O segundo tipo são as *arestas paralelas*, que ocorre quando dois ou mais vértices incidem no mesmo par de vértices. Note que a notação usual não comporta esses tipos de arestas, para isso iremos definir uma notação para esses grafos de forma que permita esses dois novos tipos de arestas.

Um *multigrafo* G é um par ordenado (V, E) que consiste de um conjunto de vértice V e um conjunto E , disjunto de V , de arestas junto com uma função de incidência ψ_G que associa cada aresta de G a um par não ordenado de vértices de G (não necessariamente distintos).

Para ilustrar melhor vamos mostrar um exemplo de multigrafo retirado do livro *Graph Theory*, de Bondy e Murty. Seja $G = (V, E)$ um multigrafo onde

$$V = \{u, v, w, x, y\},$$

$$E = \{a, b, c, d, e, f, g, h\},$$

e ψ_G é definido como

$$\psi_G(a) = uv \quad \psi_G(b) = uu \quad \psi_G(c) = vw \quad \psi_G(d) = wx$$

$$\psi_G(e) = vx \quad \psi_G(f) = wx \quad \psi_G(g) = ux \quad \psi_G(h) = xy.$$

Note que a aresta b é um laço e as arestas f e d são paralelas. Podemos representar visualmente o grafo da seguinte forma:

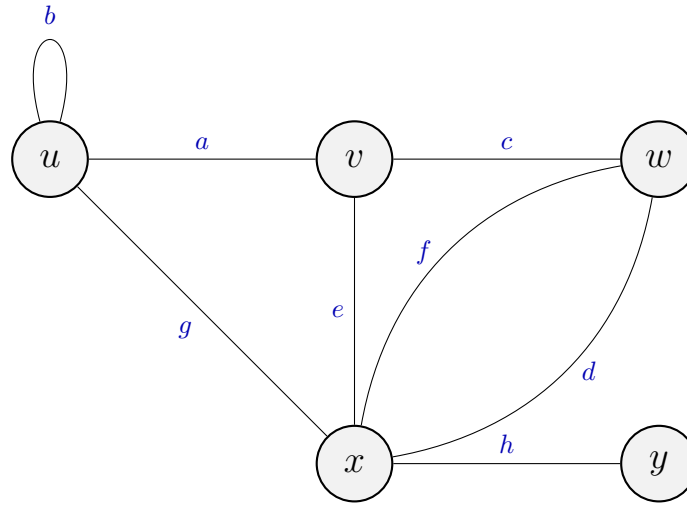


FIGURE 1. Exemplo de multigrafo retirado do livro *Graph Theory*, de Bondy e Murty.

Obs: Os *loops* contabilizam 2 vezes para a contagem do grau do vértice. Utilizando o exemplo acima, temos que $d_G(u) = 4$ pois as arestas a e g contabilizam uma vez cada e o *loop* b contabiliza 2 vezes para o grau de u .

Exercício 3. Uma sequência formada pelos graus dos vértices de um grafo G é chamada de *sequência de graus* de G . Seja $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ uma sequência de inteiros não-negativos tal que $\sum_{i=1}^n s_i$ é par. Mostre que existe um multigrafo cuja sequência de graus é exatamente S .

Exercício 4. (Caracterização de grafos bipartidos)

- (i) Prove que se um grafo G é bipartido então não existem ciclos de tamanho ímpar em G .

- (ii) Prove que se um grafo G não tem ciclos de tamanho ímpar então existe uma bipartição (X, Y) dos vértices de G de tal forma que toda aresta $e \in E(G)$ tenha um dos extremos em X e outro em Y .
- (iii) Conclua o exercício dando uma caracterização para grafos bipartidos.
 ("Um grafo G é bipartido se e somente se ...")

Exercício 5. Prove que se um grafo G tem exatamente dois vértices de grau ímpar, então G tem um caminho cuja extremidades são precisamente esses vértices.

Exercício 6. Um grafo G é *auto-complementar* se for isomorfo a $\overline{G}$. É possível que um grafo auto-complementar de ordem 100 tenha exatamente um vértice de grau 50? Justifique.

Exercício 7. Prove que se G é um grafo simples tal que todo vértice tem grau pelo menos 3, então G contém um circuito de comprimento par.

Exercício 8. Prove por indução em k que o conjunto das arestas de um grafo conexo simples com $2k$ arestas, com $k \geq 1$, pode ser particionado em caminhos de comprimento 2. A afirmação continuaria válida sem a hipótese de conexidade? Justifique

Exercício 9. Prove que todo grafo simples G pode ser representado como a união de dois grafos *disjuntos nas arestas* G_1 e G_2 , tais que G_1 é acíclico (sem circuitos) e G_2 é um grafo par (todos os graus são par).